

Parcours de révision – Géométrie dans l'espace

Terminale spécialité mathématiques

Table des matières

Partie 1 – Récapitulatif de cours	2
Partie 2 – Questions flashes	3
Partie 3 – Sujets de bac	5
Sujet 1 – Vrai / faux dans l'espace	5
Sujet 2 – Plan, projeté orthogonal et tétraèdre	6
Sujet 3 – Drones et plan dans l'espace	7

Parcours de révision – Géométrie dans l'espace

Repérage, droites, plans, produit scalaire, orthogonalité et distances

Terminale spécialité

1. REPÉRAGE ET VECTEURS

Coordonnées utiles

Si $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Si $\vec{u}(x; y; z)$:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Distance et milieu

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right).$$

Colinéarité

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \iff \exists k \in \mathbb{R}, \vec{u} = k\vec{v}.$$

Coordonnées non proportionnelles $\Rightarrow$ vecteurs non colinéaires.

Coplanarité

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ coplanaires} \iff \vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}.$$

Trois vecteurs non coplanaires sont linéairement indépendants et forment une base de l'espace.

2. DROITES ET PLANS

Droite paramétrée

Une droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$ admet une représentation :

$$\begin{cases} x = x_A + ta, \\ y = y_A + tb, \\ z = z_A + tc, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Plan et vecteur normal

Si P admet pour vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$, alors :

$$P : ax + by + cz + d = 0.$$

Réciproquement, dans $ax + by + cz + d = 0$, un vecteur normal est :

$$\vec{n}(a; b; c).$$

Équation de plan : réflexe

Une équation est de la forme :

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Comme un point A appartient au plan, ses coordonnées vérifient l'équation : cela permet de trouver d .

Positions relatives

Deux droites sécantes, parallèles, confondues ou non coplanaires.

Deux plans sécants selon une droite, parallèles ou confondus.

Droite/plan sécants, parallèles ou droite incluse dans le plan.

3. PRODUIT SCALAIRE, ORTHOGONALITÉ, DISTANCES

Produit scalaire

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Avec les normes :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta).$$

Orthogonalité

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

Elles sont perpendiculaires si elles sont orthogonales et sécantes.

Droite orthogonale à un plan

Pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, on montre qu'un vecteur directeur de la droite est orthogonal à **deux vecteurs non colinéaires** du plan.

$$\vec{d} \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{d} \cdot \vec{v} = 0.$$

Alors $\vec{d}$ est un vecteur normal au plan.

Projeté et distance

Le projeté orthogonal est le point le plus proche. Si H est le projeté de A sur une droite d :

$$H \in d \quad \text{et} \quad (AH) \perp d, \quad d(A, d) = AH.$$

Si H est le projeté de A sur un plan P :

$$H \in P \quad \text{et} \quad (AH) \perp P, \quad d(A, P) = AH.$$

Partie 2 – Questions flashs

A. Repères, vecteurs, droites et plans

1. Dans l'espace, comment calcule-t-on les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$? (site 170)
2. Comment calcule-t-on les coordonnées du milieu de $[AB]$? (site 171)
3. Comment montre-t-on que trois points A, B, C sont alignés? (site 172)
4. Que signifie « deux vecteurs sont colinéaires »? (site 173)
5. Qu'est-ce qu'un vecteur directeur d'une droite? (site 174)
6. Qu'est-ce qu'une représentation paramétrique d'une droite? (site 175)
7. Dans une représentation paramétrique, quel rôle joue le paramètre? (site 176)
8. Comment reconnaît-on qu'un point appartient à une droite paramétrée? (site 177)
9. Qu'est-ce qu'un vecteur normal à un plan? (site 178)
10. Si $\vec{n} = (a, b, c)$ est normal à un plan, quelle forme a une équation cartésienne de ce plan? (site 179)
11. Comment vérifie-t-on qu'un point appartient à un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$? (site 180)
12. Que fait-on souvent pour déterminer l'intersection de deux plans dont on connaît les équations? (site 181)
13. Quand deux plans sont-ils parallèles? (site 182)
14. Quand une droite est-elle parallèle à un plan? (site 183)
15. Que signifie que quatre points sont coplanaires? (site 184)
16. Comment peut-on montrer que quatre points A, B, C, D ne sont pas coplanaires? (site 185)

B. Distances, produit scalaire et normes

17. Quelle est la formule du volume d'une pyramide? (site 186)
18. Dans un repère orthonormé, quelle est la formule du produit scalaire de $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$? (site 187)
19. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{u}$? (site 188)
20. Quand deux vecteurs non nuls sont-ils orthogonaux? (site 189)
21. Quelle formule relie produit scalaire et angle? (site 190)
22. Comment calcule-t-on la norme d'un vecteur de coordonnées (x, y, z) ? (site 191)
23. Comment calcule-t-on la distance entre deux points A et B dans un repère orthonormé? (site 192)
24. Quand une droite est-elle orthogonale à un plan? (site 193)
25. Qu'est-ce que le projeté orthogonal d'un point sur un plan? (site 194)

26. Si H est le projeté orthogonal d'un point A sur un plan (P) , que représente la longueur AH ? (site 195)
27. Quel vecteur directeur lit-on sur $x = 1 + 2t$, $y = 3 - t$, $z = 4 + 5t$? (site 250)
28. Quel est le vecteur normal du plan $2x - y + 3z - 4 = 0$? (site 251)
29. Si deux vecteurs non nuls vérifient $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, que peut-on conclure? (site 252)

C. Définitions et rédaction

30. Qu'appelle-t-on deux droites coplanaires? (site 295)
31. Qu'appelle-t-on une équation cartésienne d'un plan? (site 316)
32. Qu'appelle-t-on la norme d'un vecteur? (site 317)
33. Dans un exercice de géométrie de l'espace, un élève écrit : « L'équation de $\vec{u}$ est $(1; 2; 3)$. » Comment formuler proprement la réponse pour avoir tous les points? (site 320)

D. Calculs directs

34. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ si $A(1; 2; 3)$ et $B(4; 0; 5)$? (site 384)
35. Que vaut le produit scalaire de $(1; 0; 2)$ et $(3; -1; 1)$? (site 386)
36. Quel critère de produit scalaire permet de montrer qu'un triangle ABC est rectangle en A ? (site 537)
37. Quel est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$? (site 538)
38. Comment détermine-t-on une équation cartésienne d'une droite connaissant un point et un vecteur normal? (site 539)

Partie 3 – Sujets de bac

Sujet 1 – Vrai / faux dans l'espace

Référence : Amérique du Nord, 21 mai 2025, jour 1, exercice 3

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère la droite (d) dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 3 - 2t, \\ y = -1, \\ z = 2 - 6t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

On considère également les points suivants :

$$A(3; -3; -2), \quad B(5; -4; -1),$$

C est le point de la droite (d) d'abscisse 2 et H est le projeté orthogonal du point B sur le plan $\mathcal{P}$ d'équation

$$x + 3z - 7 = 0.$$

Affirmation 1. La droite (d) et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires.

Affirmation 2. Le plan passant par A et orthogonal à la droite (d) a pour équation cartésienne :

$$x + 3z + 3 = 0.$$

Affirmation 3. Une mesure, exprimée en radian, de l'angle géométrique $\widehat{BAC}$ est $\frac{\pi}{6}$.

Affirmation 4. La distance BH est égale à $\frac{\sqrt{10}}{2}$.

Sujet 2 – Plan, projeté orthogonal et tétraèdre*Référence : Polynésie, 18 juin 2025, sujet 2, exercice 3*

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points suivants :

$$A(1; 3; 0), \quad B(-1; 4; 5), \quad C(0; 1; 0), \quad D(-2; 2; 1).$$

1. Montrer que les points A , B et C déterminent un plan.
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .
3. Soit Δ la droite passant par le point D et de vecteur directeur

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- a. Démontrer que la droite Δ est orthogonale au plan (ABC) .
- b. Justifier que le plan (ABC) admet pour équation cartésienne :

$$2x - y + z + 1 = 0.$$

- c. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ .
4. On appelle H le point de coordonnées

$$H \left(-\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{5}{3} \right).$$

Vérifier que H est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC) .

5. On rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par

$$V = \frac{1}{3}B \times h,$$

où B est l'aire d'une base du tétraèdre et h est sa hauteur relative à cette base.

- a. Montrer que $DH = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.
- b. En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$.
6. On considère la droite d de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 - 2k, \\ y = -3k, \\ z = 1 + k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}.$$

La droite d et le plan (ABC) sont-ils sécants ou parallèles ?

Sujet 3 – Drones et plan dans l'espace

Référence : Polynésie, 20 juin 2024, sujet 2, exercice 4

Une commune décide de remplacer le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet par un spectacle de drones lumineux.

Pour le pilotage des drones, l'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dont l'unité est la centaine de mètres. La position de chaque drone est modélisée par un point et chaque drone est envoyé d'un point de départ D de coordonnées $(2; 5; 1)$.

On souhaite former avec des drones des figures en les positionnant dans un même plan $\mathcal{P}$. Trois drones sont positionnés aux points

$$A(-1; -1; 17), \quad B(4; -2; 4), \quad C(1; -3; 7).$$

1. Justifier que les points A , B et C ne sont pas alignés.

Dans la suite, on note $\mathcal{P}$ le plan (ABC) et on considère le vecteur

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2.

- a. Justifier que $\vec{n}$ est normal au plan (ABC) .
- b. Démontrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est

$$2x - 3y + z - 18 = 0.$$

3. Le pilote des drones décide d'envoyer un quatrième drone en prenant comme trajectoire la droite d dont une représentation paramétrique est donnée par

$$d : \begin{cases} x = 3t + 2, \\ y = t + 5, \\ z = 4t + 1, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- a. Déterminer un vecteur directeur de la droite d .
- b. Afin que ce nouveau drone soit également placé dans le plan $\mathcal{P}$, déterminer par le calcul les coordonnées du point E , intersection de la droite d avec le plan $\mathcal{P}$.
4. Le pilote des drones décide d'envoyer un cinquième drone le long de la droite Δ qui passe par le point D et qui est perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$. Ce cinquième drone est placé lui aussi dans le plan $\mathcal{P}$, soit à l'intersection entre la droite Δ et le plan $\mathcal{P}$.

On admet que le point $F(6; -1; 3)$ correspond à cet emplacement.

Démontrer que la distance entre le point de départ D et le plan $\mathcal{P}$ vaut $2\sqrt{14}$ centaines de mètres.

5. L'organisatrice du spectacle demande au pilote d'envoyer un nouveau drone dans le plan, peu importe sa position dans le plan, toujours à partir du point D .

Sachant qu'il reste 40 secondes avant le début du spectacle et que le drone vole en trajectoire rectiligne à $18,6 \text{ m.s}^{-1}$, le nouveau drone peut-il arriver à temps ?